Rumbo Sur - Diagrama de clases final (SOLID y GRASP)

Excepciones

- «Exception» EntidadNoEncontradaException
- «Exception» OperacionNoPermitidaException
- «Exception» ReservaNoCancelableException
- «Exception» PagoRequeridoException
- «Exception» RequisitosNoCumplidosException
- «Exception» CuposInsuficientesException
- «Exception» ReglaNegocioException

Modelo del negocio

Persona (abstract)
- #nombre: String
- #apellido: String
- #documento: String
- #telefono: String
- +obtenerNombreCompleto(): String

Empleado (abstract)
- #legajo: int
- +getRol(): String

Coordinador
- +getRol(): String

Administrador
- +getRol(): String

Guia
- -idiomas: List<String>
- -categoriasHabilitadas: List<CategoriaTour>
- -honorarioPorDia: double
- +getRol(): String
- +estaHabilitadoPara(cat: CategoriaTour): boolean
- +estaDisponible(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): boolean
- +calcularHonorarios(salida: Salida): double

Pasajero
- -fechaNacimiento: LocalDate
- -tipo: TipoPasajero
- -contactoEmergencia: String
- -restricciones: String
- +calcularEdad(fecha: LocalDate): int
- +tipoEsCompatible(fechaSalida: LocalDate): boolean
- +calcularPorcentajeTarifa(fechaSalida: LocalDate): double
- +agregarServicioAdicional(s: ServicioAdicional): void
- +getServiciosAdicionales(): List<ServicioAdicional>
- +totalServiciosAdicionales(): double

ServicioAdicional
- -nombre: String
- -precio: double
- -tipo: TipoServicio
- -obligatorio: boolean

Actividad
- -dia: int
- -orden: int
- -horario: LocalTime
- -descripcion: String
- -lugar: String

Tarifa
- -temporada: Temporada
- -vigenciaDesde: LocalDate
- -vigenciaHasta: LocalDate
- -precioBase: double
- +estaVigente(fecha: LocalDate): boolean

Vendedor
- -comision: double
- +getRol(): String

Liquidacion
- -fecha: LocalDate
- -dias: int
- -monto: double

Vehiculo
- -patente: String
- -capacidad: int
- -tipo: TipoVehiculo

Salida
- -id: long
- -fechaInicio: LocalDate
- -fechaFin: LocalDate
- -cupoMaximo: int
- -estado: EstadoSalida
- -listaEmitida: boolean
- +cuposOcupados(hoy: LocalDate): int
- +cuposDisponibles(hoy: LocalDate): int
- +verificarVencimientos(hoy: LocalDate): void
- +puedeParticipar(datos: DatosPasajero): boolean
- +obtenerTarifa(): Tarifa
- +diasHastaInicio(hoy: LocalDate): long
- +exigePagoTotal(hoy: LocalDate): boolean
- +totalServiciosAdicionales(): double
- +agregarReserva(reserva: Reserva): void
- +asignarGuia(guia: Guia): void
- +asignarVehiculo(vehiculo: Vehiculo): void
- +emitirLista(): List<Pasajero>
- +emitirLista(hoy: LocalDate): List<Pasajero>
- +actualizarEstado(hoy: LocalDate): void
- -invalidarListaPasajeros(): void
- +validarCondicionesInicio(): void
- +iniciar(): void
- +finalizar(): void
- +compareTo(otra: Salida): int

Tour (abstract)
- -codigo: String
- -nombre: String
- -descripcion: String
- -duracionDias: int
- -cupoMinimo: int
- -cupoMaximo: int
- +getCategoria(): CategoriaTour
- +requiereSeguro(): boolean
- +puedeParticipar(datos: DatosPasajero, fecha: LocalDate): boolean
- +obtenerTarifa(fecha: LocalDate): Tarifa
- +obtenerServiciosObligatorios(): List<ServicioAdicional>

TourCultural
- +getCategoria(): CategoriaTour

TourAventura
- -nivelDificultad: NivelDificultad
- -edadMinima: int
- +getCategoria(): CategoriaTour
- +requiereSeguro(): boolean
- +puedeParticipar(datos: DatosPasajero, fecha: LocalDate): boolean

TourNaturaleza
- +getCategoria(): CategoriaTour

Reserva
- -id: int
- -cliente: Cliente
- -salida: Salida
- -vendedor: Vendedor
- -pasajeros: List<Pasajero>
- -pagos: List<Pago>
- -notasAjuste: List<NotaAjuste>
- -fechaCreacion: LocalDateTime
- -estado: EstadoReserva
- -importeTotal: double
- -importeServiciosAdicionales: double
- -cancelacion: Cancelacion
- +agregarPasajero(datos: DatosPasajero, telefono: String): Pasajero
- +agregarPasajero(pasajero: Pasajero): void
- +incluirServiciosObligatorios(): void
- +agregarServicioAdicional(pasajero: Pasajero, servicio: ServicioAdicional): void
- +totalServiciosAdicionales(): double
- +registrarPago(pago: Pago): void
- +calcularTotalPagado(): double
- +calcularTotalCobrado(): double
- +calcularSaldoPendiente(): double
- +actualizarImporteTotal(importe: double): void
- +cambiarEstado(nuevoEstado: EstadoReserva): void
- +registrarCancelacion(cancelacion: Cancelacion): void
- +estaVencida(fechaSalida: LocalDate, hoy: LocalDate): boolean
- +anularSiVencida(fechaSalida: LocalDate, hoy: LocalDate): boolean
- +ocupaCupos(hoy: LocalDate): boolean
- +puedeCancelarse(): boolean
- +anularPorVencimiento(fechaSalida: LocalDate, hoy: LocalDate): void
- +reemplazarPasajero(documento: String, datos: DatosPasajero, hoy: LocalDate): void
- +registrarAjuste(motivo: String, importe: double, fecha: LocalDate): NotaAjuste
- +obtenerMedioPagoDevolucion(): MedioPago

NotaAjuste
- -fecha: LocalDate
- -motivo: String
- -importe: double

Cliente
- -correo: String
- -paisResidencia: String

Cancelacion
- -fecha: LocalDate
- -motivo: String
- -cancelacionAgencia: boolean
- -porcentajeDevolucion: double
- -importeDevuelto: double
- -medioDevolucion: MedioPago

Pago
- -fecha: LocalDate
- -importe: double
- -recargo: double
- -medio: MedioPago
- -cuotas: int

Proveedor
- -nombre: String
- -cuit: String
- -contacto: String
- -tipoServicio: TipoProveedor

Comparable

Nota: importe es el capital abonado (sin recargo) y se usa para saldo, sena y devolucion. recargo solo se informa con tarjeta en cuotas (7 %) y no cambia el total.

Nota: cuposOcupados cuenta los pasajeros de las reservas pendientes vigentes y confirmadas; las anuladas no ocupan lugares. Los menores de 3 anios tambien ocupan un lugar aunque no abonen tarifa.
verificarVencimientos anula las reservas vencidas.
emitirLista primero actualiza vencimientos y estado.
Permite PROGRAMADA, CONFIRMADA o COMPLETA cuando hay reservas vigentes; incluye pendientes no vencidas y confirmadas, y excluye anuladas o vencidas.
No emite listas para CANCELADA, EN_CURSO o FINALIZADA.
totalServiciosAdicionales solo suma reservas CONFIRMADAS o FINALIZADAS, excluyendo pendientes y anuladas.
iniciar solo admite salidas CONFIRMADAS o COMPLETAS.
Los cambios de reservas, vencimientos, cancelaciones o pasajeros invalidan una lista previamente emitida.
Reserva.cambiarEstado(ANULADA) también invalida la lista.
iniciar exige que la lista corresponda al estado actual.
finalizar() pasa la salida a FINALIZADA y finaliza sus reservas confirmadas.

Nota: Agencia es la raiz del sistema: agrupa las colecciones de Tour, Salida, Reserva, Cliente, Empleado, Vehiculo y Proveedor.

Control e interfaz

GeneradorReportes
- +reporteOcupacionPorSalida(): String
- +reporteOcupacionPorSalida(hoy: LocalDate): String
- +reporteVentasPorVendedor(): String
- +reporteIngresosPorTour(): String
- +reporteCancelaciones(): String

ControladorOperaciones
- +registrarTour(tour: Tour): void
- +registrarTarifa(codigoTour: String, tarifa: Tarifa): void
- +registrarProveedor(proveedor: Proveedor): void
- +registrarGuia(guia: Guia): void
- +registrarVehiculo(vehiculo: Vehiculo): void
- +programarSalida(codigoTour: String, inicio: LocalDate, fin: LocalDate, cupo: int): Salida
- +actualizarEstadoSalida(idSalida: long, hoy: LocalDate): void
- +asignarRecursos(idSalida: long, legajoGuia: int, patente: String): void
- +emitirListaPasajeros(idSalida: long): List<Pasajero>
- +emitirListaPasajeros(idSalida: long, hoy: LocalDate): List<Pasajero>
- +iniciarSalida(idSalida: long): void
- +iniciarSalida(idSalida: long, hoy: LocalDate): void
- +finalizarSalida(idSalida: long): void
- +liquidarHonorarios(idSalida: long, hoy: LocalDate): Liquidacion

MenuConsola
- +mostrarMenu(): void

ControladorReservas
- +ControladorReservas(agencia: Agencia, repo: RepositorioAgencia)
- +ControladorReservas(agencia: Agencia, repo: RepositorioAgencia, calculadora: CalculadoraPrecioReserva)
- +registrarReserva(reserva: Reserva): void
- +calcularPrecio(idReserva: int): double
- +registrarPago(idReserva: int, idPago: int, importe: double, medio: MedioPago, cuotas: int): Pago
- +consultarSaldo(idReserva: int): double
- +confirmarReserva(idReserva: int): void
- +confirmarReserva(idReserva: int, hoy: LocalDate): void
- +cancelarReserva(idReserva: int, motivo: String, porAgencia: boolean): Cancelacion
- +calcularCancelacion(idReserva: int, motivo: String, fechaSalida: LocalDate, porAgencia: boolean): Cancelacion
- +agregarServicioAdicional(idReserva: int, documento: String, s: ServicioAdicional): void
- +reemplazarPasajero(idReserva: int, documento: String, datos: DatosPasajero, hoy: LocalDate): void
- +registrarAjuste(idReserva: int, motivo: String, importe: double, fecha: LocalDate): NotaAjuste
- -actualizarVigenciaReserva(idReserva: int, hoy: LocalDate): Reserva

DatosPasajero
- -nombre: String
- -apellido: String
- -documento: String
- -fechaNacimiento: LocalDate
- -tipo: TipoPasajero
- -contactoEmergencia: String
- -restricciones: String

Raiz y persistencia

RepositorioAgencia (interface)
- +guardar(agencia: Agencia): void
- +cargar(): Agencia

RepositorioAgenciaArchivo
- -rutaArchivo: String
- +guardar(agencia: Agencia): void
- +cargar(): Agencia

Agencia
- -tours: List<Tour>
- -salidas: List<Salida>
- -clientes: List<Cliente>
- -reservas: List<Reserva>
- -empleados: List<Empleado>
- -vehiculos: List<Vehiculo>
- -proveedores: List<Proveedor>
- +buscarTour(codigo: String): Tour
- +buscarSalida(id: long): Salida
- +buscarCliente(documento: String): Cliente
- +buscarReserva(numero: long): Reserva
- +buscarEmpleado(legajo: int): Empleado
- +buscarVehiculo(patente: String): Vehiculo
- +siguienteNumeroReserva(): long
- +agregarReserva(reserva: Reserva): void

Servicios de calculo, pagos y cancelaciones

GestorCancelaciones
- +calcularPorcentajeDevolucion(fecha: LocalDate, fechaSalida: LocalDate, porAgencia: boolean): double
- +crearCancelacion(reserva: Reserva, motivo: String, porAgencia: boolean, hoy: LocalDate): Cancelacion
- +cancelar(reserva: Reserva, motivo: String, porAgencia: boolean, hoy: LocalDate): Cancelacion

GestorPagos
- +crearPago(id: int, importe: double, medio: MedioPago, cuotas: int): Pago
- +calcularSenaMinima(reserva: Reserva): double
- +cumpleSena(reserva: Reserva): boolean
- +consultarSaldo(reserva: Reserva): double
- +requierePagoTotal(fechaSalida: LocalDate): boolean
- +puedeConfirmarse(reserva: Reserva, fechaSalida: LocalDate): boolean

CalculadoraPrecioReserva
- -promociones: List<Promocion>
- +CalculadoraPrecioReserva()
- +CalculadoraPrecioReserva(promociones: List<Promocion>)
- +calcularSubtotalTour(reserva: Reserva, tarifaBase: double, fechaSalida: LocalDate): double
- +calcularMejorDescuento(reserva: Reserva, subtotalTour: double, fechaSalida: LocalDate): double
- +calcularTotal(reserva: Reserva, tarifaBase: double, fechaSalida: LocalDate, adicionales: double): double

Promocion (interface)
- +esAplicable(reserva: Reserva, fechaSalida: LocalDate): boolean
- +calcularDescuento(subtotalTour: double): double

PromocionGrupo
- +esAplicable(reserva: Reserva, fechaSalida: LocalDate): boolean
- +calcularDescuento(subtotalTour: double): double

PromocionAnticipada
- +esAplicable(reserva: Reserva, fechaSalida: LocalDate): boolean
- +calcularDescuento(subtotalTour: double): double

Enumeraciones

- **EstadoSalida**: PROGRAMADA, CONFIRMADA, COMPLETA, EN_CURSO, FINALIZADA, CANCELADA
- **TipoVehiculo**: MICRO, COMBI, CAMIONETA
- **NivelDificultad**: BAJO, MEDIO, ALTO
- **MedioPago**: EFECTIVO, TRANSFERENCIA, TARJETA
- **Temporada**: BAJA, MEDIA, ALTA
- **TipoPasajero**: ADULTO, MENOR, JUBILADO
- **TipoProveedor**: HOTEL, RESTAURANTE, TRANSPORTISTA
- **CategoriaTour**: AVENTURA, CULTURAL, NATURALEZA
- **EstadoReserva**: PENDIENTE, CONFIRMADA, ANULADA, FINALIZADA
- **TipoServicio**: EXCURSION, TRASLADO, SEGURO

Azul: clase nueva por SOLID/GRASP
Amarillo: clase modificada respecto del diagrama inicial
Sin color: sin cambios